

RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITÉ D'ABOMEY-CALAVI

INSTITUT DE FORMATION ET DE
RECHERCHE EN INFORMATIQUE

BP 526 Cotonou Tel : +229 21 14 19 88
<http://www.ifri-uac.bj> Courriel : contact@ifri.uac.bj



MÉMOIRE

pour l'obtention du

Diplôme de Licence

Option : Sécurité Informatique

Présenté par :

HOUNGUE Jesugnon Jédidia

Optimisation du réseau de CMMB avec les technologies PPPoE et SSTP du RouterOS MikroTik

Sous la supervision :

M. Victor OYETOLA

Membres du jury :

AGOSSU Carlos	Dr(MA)	IFRI	Président
GOHOUE Rose	Ing.	IFRI	Examinatrice
Victor OYETOLA	ing.	IFRI	Rapporteur

Année Académique : **2024-2025**

Sommaire

Dédicace	ii
Remerciements	iii
Résumé	iv
Abstract	v
Liste des figures	vi
Liste des tableaux	vii
Introduction	1
1 Revue de Littérature	3
2 Recherche préliminaire	11
3 Mise en place du réseau expérimental de CMMB	29
Bibliographie	34
Bibliographie	34
Table des matières	35

Dédicace

À ma très chère mère, Georgette Eléonore ADJALLALA,

À mon père, Gélase HOUNGUE,

À mes frères, Abdias, Godwin et Godgrace,

Remerciements

« La gratitude transforme ce que nous avons en suffisance. »

Après avoir rendu grâce à Dieu le Tout-puissant et le Miséricordieux qui nous aide et nous donne la patience et le courage durant ces années d'études, nous tenons à remercier vivement tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à la rédaction de ce mémoire. La réalisation de cette étude n'a été possible que grâce à diverses contributions.

Je remercie tout d'abord le corps professoral et administratif de l'Institut de Formation et de Recherche en Informatique (IFRI-UAC) de l'Université d'Abomey-Calavi, le professeur Eugène EZIN pour la qualité de leurs enseignements et l'effort pour assurer à leurs étudiants une formation actualisée.

Ainsi, nous tenons à remercier tout particulièrement :

- Monsieur OYETOLA Victor, notre principal encadreur, pour avoir accepté de suivre ce travail ;
- Monsieur OROU DOUAROU Razack, Directeur Général de la [CMMB](#), pour avoir autorisé ce stage ;
- Monsieur d'ALMEIDA K. Jean Baptiste, notre maître de stage, pour ses conseils et apports ;
- Tout le personnel du Service Informatique de la [CMMB](#), pour leur soutien ;
- Les membres du jury, qui ont accepté d'examiner la qualité scientifique de ce travail.

Avec toute ma gratitude.

Résumé

Dans ce mémoire, nous avons mis en place une architecture réseau visant à améliorer la fiabilité et la sécurité du réseau de la Caisse du Mouvement Mutualiste Béninois **CMMB** en utilisant les technologies **PPPoE** et **SSTP** sous **RouterOS** de MikroTik. Cette solution permet une gestion efficace des utilisateurs internes grâce à l'authentification **PPPoE** et assure une interconnexion sécurisée entre le siège et les agences distantes via des tunnels **VPN**, **SSTP**. Elle garantit ainsi la confidentialité des échanges, la stabilité de la connectivité et une meilleure traçabilité des accès. Ce travail présente également la configuration des équipements, les tests de connectivité ainsi que les mécanismes de sécurité mis en œuvre, tout en soulignant certaines limites liées à la complexité de configuration et à la dépendance à la connexion Internet.

Mots clés : réseau informatique, MikroTik, **RouterOS**, **PPPoE**, **SSTP**, **VPN**, sécurité réseau, fiabilité, authentification, interconnexion.

Abstract

In this project, we designed and implemented a network architecture aimed at improving the reliability and security of the Caisse du Mouvement Mutualiste Béninois [CMMB](#) network using [PPPoE](#) and [SSTP](#) technologies on MikroTik [RouterOS](#). This solution enables efficient management of internal users through [PPPoE](#) authentication and ensures secure interconnection between the headquarters and remote branches via [SSTP VPN](#) tunnels. It guarantees data confidentiality, stable connectivity, and improved access traceability. This work also presents the configuration process, connectivity tests, and implemented security mechanisms, while highlighting certain limitations related to configuration complexity and dependence on Internet connectivity.

Keywords : computer network, MikroTik, [RouterOS](#), [PPPoE](#), [SSTP](#), [VPN](#), network security, reliability, authentication, interconnection.

Liste des figures

1.1	Représentation du réseau actuel de la CMMB	9
2.1	Proposition d'architecture du réseau de la CMMB pour le projet	12
2.2	Création du pool akpakpa	17
2.3	Création du profil client	18
2.4	Création du PPPoE service	19
2.5	Création des PPP secrets	20
2.6	SSTP pool configuration	20
2.7	création du profil SSTP	21
2.8	Création du secret pour l'agence	22
2.9	Activation du serveur SSTP sans certificat	23
2.10	Création de la route vers le LAN de l'agence AKPAKPA	23
2.11	Création de l'interface client SSTP	24
2.12	Vérification	25
2.13	Règles de pare-feu	25
2.14	Activation de la journalisation	26
2.15	Exportation périodique des logs vers un serveur syslog pour suivi et audit.	26
2.16	Test des tunnels SSTP	27
2.17	Vérification des IP attribuées	27
2.18	Observation du débit et de la stabilité	27
2.19	Observation du débit et de la stabilité	27
3.1	Connectivité réseau (Ping)	30
3.2	Latence et chemin réseau (Traceroute)	30
3.3	Bande passante (Bandwidth Test)	30
3.4	Connectivité réseau (Ping)	30
3.5	Latence et chemin réseau (Traceroute)	30
3.6	Bande passante (Bandwidth Test)	31

Liste des tableaux

1.1	Comparaison PPPoE et SSTP	8
2.1	Présentation des outils	13
2.2	Présentation des équipements	13
2.3	Présentation des logiciels et protocoles	14
2.4	Proposition de plan d'adressage pour le réseau	15
2.5	Plan d'adressage des tunnels VPN SSTP	16
2.6	Base de donnée d'authentification pour PPPoE	19

Introduction

Contexte général

Avec la montée en puissance de la digitalisation des services financiers, la stabilité et la performance des réseaux informatiques sont devenues des enjeux stratégiques pour les institutions, notamment dans la microfinance où la fluidité des transactions conditionne directement la satisfaction et la confiance des clients. Dans ce type d'organisation, comme la [CMMB](#), où de multiples transactions de faible montant sont effectuées simultanément, toute instabilité réseau peut entraîner des retards, une baisse de productivité et une dégradation de l'expérience client.

La technologie [PPPoE](#) (Point-to-Point Protocol over Ethernet), intégrée au système [RouterOS](#) de MikroTik, offre une solution adaptée en permettant une authentification centralisée, une allocation contrôlée des adresses [IP](#) et une gestion fine des sessions utilisateurs. De plus, le protocole [SSTP](#) (Secure Socket Tunneling Protocol), basé sur le chiffrement [SSL/TLS](#), renforce la sécurité des communications inter-agences à travers un tunnel VPN chiffré.

Dans le cas spécifique de la [CMMB](#), dont les agences sont géographiquement dispersées, la mise en œuvre conjointe de ces technologies représente une opportunité stratégique pour garantir la continuité du service, minimiser les interruptions et renforcer la sécurité des échanges de données sensibles entre agences.

Problématique

Dans un contexte où la fiabilité et la stabilité du réseau informatique de la [CMMB](#) sont régulièrement mises à l'épreuve, comment les technologies [PPPoE](#) et [SSTP](#), intégrées au [RouterOS](#) de MikroTik, peuvent-elles être exploitées pour optimiser la gestion des utilisateurs et la performance du réseau, tout en garantissant la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données sensibles des clients conformément aux exigences de sécurité propres au secteur de la microfinance ?

Objectif général

Améliorer la fiabilité, la performance et la sécurité du réseau de la [CMMB](#) grâce à l'utilisation conjointe des technologies [PPPoE](#) et [SSTP](#) sur le [RouterOS](#) de MikroTik, afin d'assurer une gestion efficace des connexions et une interconnexion sécurisée entre le siège et les agences.

Axes du travail

Notre travail s'articule autour de trois axes principaux :

- Le chapitre I traite de la revue littéraire;
- Le chapitre II parle de la mise en œuvre de la solution;
- Le chapitre III aborde les résultats et évaluations.

Revue de Littérature

Introduction

Cette section présente les bases des réseaux informatiques et le fonctionnement de [RouterOS](#) de **MikroTik**. Elle explore les technologies d'optimisation réseau existantes, les compare, puis analyse le réseau actuel de la [CMMB](#) afin de proposer une solution adaptée reposant sur [PPPoE](#) et **MikroTik**.

1.1 Généralités sur les réseaux informatiques [4]

1.1.1 Définition

Un réseau informatique est un ensemble d'ordinateurs et d'autres périphériques interconnectés, permettant la communication et le partage de ressources.

1.1.2 Objectifs des réseaux informatiques

Les objectifs principaux d'un réseau incluent :

- **Partage de ressources** : Les utilisateurs peuvent partager des fichiers, des imprimantes, des connexions internet et d'autres ressources.
- **Communication** : Les utilisateurs peuvent communiquer entre eux par e-mail, messagerie instantanée, visioconférence et d'autres moyens.
- **Accès à l'information** : Les utilisateurs peuvent accéder à des informations stockées sur des serveurs centraux ou sur d'autres ordinateurs du réseau.

1.1.3 Composants d'un réseau informatique

Les principaux composants d'un réseau informatique incluent :

- **Ordinateurs** : Les ordinateurs sont les éléments de base d'un réseau, capables de traiter et de stocker des données.

- **Périphériques** : Les périphériques sont des appareils connectés aux ordinateurs, tels que des imprimantes, des scanners, des souris et des claviers.
- **Câbles ou ondes** : Les câbles ou les ondes électromagnétiques permettent la transmission des données entre les appareils du réseau.
- **Logiciels réseaux** : Les logiciels réseaux gèrent la communication et le partage des ressources sur le réseau.

1.1.4 Types de réseau informatique

Les réseaux informatiques peuvent être classés selon leur taille et leur portée :

- **Réseaux locaux (LAN)** : Connectent des ordinateurs et des périphériques dans un espace limité, comme une maison ou un bureau.
- **Réseaux métropolitains (MAN)** : Connectent des LAN dans une zone géographique plus étendue, comme une ville ou une région.
- **Réseaux étendus (WAN)** : Connectent des LAN et des MAN sur de grandes distances, à l'échelle nationale ou internationale.

1.1.5 Modèles de communication réseau

Deux modèles principaux décrivent la communication réseau :

- **Modèle OSI** : Un modèle conceptuel à sept couches définissant les fonctions de la communication réseau.
- **Modèle TCPIP** : Un modèle plus pragmatique à quatre couches utilisées dans l'architecture Internet.

1.1.6 Protocoles réseau

Les protocoles réseau définissent les règles et les formats de communication entre les appareils du réseau. Des exemples de protocoles incluent [TCPIP](#), [HTTP](#), [FTP](#), [SMTP](#) etc.

1.2 Présentation du ROUTEROS MIKROTIK [2]

MikroTik [RouterOS](#) est un puissant système d'exploitation réseau polyvalent, capable de transformer un simple ordinateur en un routeur complet. Allons explorer ses principales fonctionnalités :

1.2.1 Fonctionnalités principales

[RouterOS](#) est le système d'exploitation développé par MikroTik pour ses équipements réseau. Il est reconnu pour sa richesse fonctionnelle et sa souplesse. Parmi ses principales fonctionnalités, on retrouve :

- Le routage dynamique ([OSPF](#), [BGP](#), [RIP](#))
- Le pare-feu (firewall) avancé
- La gestion de la qualité de service ([QoS](#))
- Le [VPN](#) ([PPTP](#), [SSTP](#), [L2TP](#), [OpenVPN](#), etc.)
- Le contrôle de la bande passante
- La surveillance réseau (via [SMTP](#), NetFlow, etc.)
- La gestion de [VLAN](#), [PPPoE](#), Hotspot, et bien plus.

Son interface Web (**Winbox**) permet une administration intuitive, tandis que la ligne de commande (**CLI**) offre une précision optimale pour les utilisateurs avancés. MikroTik RouterOS propose un ensemble de fonctionnalités avancées permettant de concevoir des infrastructures réseau performantes, sécurisées et évolutives. Les principales sont détaillées ci-dessous selon le manuel officiel de MikroTik.

Routage Dynamique ([OSPF](#), [BGP](#), [RIP](#))

[RouterOS](#) prend en charge les protocoles de routage dynamiques tels qu'[OSPF](#), [BGP](#) et [RIP](#), permettant l'interconnexion de plusieurs réseaux et l'adaptation automatique en cas de changement de topologie.

- [OSPF](#) (Open Shortest Path First) : assure la découverte automatique des voisins et une mise à jour rapide des routes, améliorant la résilience.
- [BGP](#) (Border Gateway Protocol) : permet le peering entre différents systèmes autonomes et un contrôle précis du routage inter-domaines.
- [RIP](#) : plus simple, adapté aux réseaux de petite taille.

Pare-feu Avancé

[RouterOS](#) intègre un pare-feu stateful capable de filtrer les paquets selon des critères tels que l'adresse [IP](#), le port, le protocole, l'interface ou les flags TCP.

- [NAT](#) (Network Address Translation) : assure la traduction et la protection des adresses internes.
- Inspection de couche 7 (Layer 7) : permet d'identifier les applications et de bloquer certains flux à un niveau granulaire.

Gestion de la Qualité de Service ([QoS](#))

La [QoS](#) permet de prioriser les flux critiques (voix, vidéo, applications sensibles) afin de réduire la latence et les pertes de paquets.

- Mise en place de files d'attente hiérarchiques
- Attribution de priorités par utilisateur, service ou protocole
- Limitation de bande passante pour éviter la congestion réseau

Réseaux Privés Virtuels (VPN)

RouterOS prend en charge plusieurs protocoles VPN PPTP, L2TP/IPSec, SSTP, OpenVPN, permettant de créer des tunnels sécurisés entre sites distants.

- **SSTP** : basé sur **SSL/TLS**, fonctionne sur le port 443 et traverse facilement les pare-feu
- **L2TP/IPSec** : offre un chiffrement fort pour les connexions distantes
- **OpenVPN** : fournit une solution flexible et multiplateforme

Contrôle de la Bande Passante

RouterOS permet de gérer la bande passante par utilisateur, par interface ou par type de trafic.

- Les queues simples et hiérarchiques permettent un partage équitable des ressources
- Les règles de marquage (**mangle**) permettent de classer le trafic et d'appliquer des politiques spécifiques

Surveillance et Supervision Réseau

RouterOS prend en charge **SMTP** (v1, v2c, v3), NetFlow et divers outils de monitoring :

- Suivi en temps réel de l'utilisation **CPU**, mémoire et interfaces
- Exportation des données vers des systèmes de supervision
- Détection proactive des anomalies et génération de logs détaillés

Gestion des VLAN, PPPoE et Hotspot

- **VLAN** : segmentation logique du réseau pour isoler les services ou départements et réduire le broadcast
- **PPPoE** : serveur d'accès permettant d'authentifier les utilisateurs et de gérer leurs sessions
- **Hotspot** : portail captif avec authentification, idéal pour le contrôle d'accès des utilisateurs temporaires

1.2.2 Intérêts de MikroTik dans les environnements professionnels

MikroTik s'est imposé comme une solution économique et puissante dans les **PME**, les établissements éducatifs et les fournisseurs d'accès Internet (**ISP**). Il permet une gestion complète du réseau sans recourir à des solutions propriétaires coûteuses. Sa flexibilité le rend adapté aux projets de virtualisation, aux topologies complexes et aux environnements nécessitant une haute disponibilité. De plus, ses mises à jour régulières et sa large communauté assurent un suivi constant des nouvelles menaces et besoins techniques.

1.3 Réseau et sécurité informatique

1.3.1 Risques et vulnérabilités

Tout système réseau est exposé à des menaces, qu'elles soient internes (mauvaises configurations, accès non autorisés) ou externes (attaques par déni de service, intrusions, espionnage). Les vulnérabilités les plus courantes incluent :

- Ports ouverts non surveillés
- Mots de passe faibles
- Failles de configuration dans les protocoles (ex : telnet, FTP non sécurisés)
- Logiciels obsolètes ou non patchés
- Attaques de type man-in-the-middle ([MITM](#))

1.3.2 Bonnes pratiques de sécurisation

Pour garantir un niveau de sécurité acceptable dans un réseau équipé de MikroTik, il est recommandé de :

- Désactiver les services non utilisés
- Utiliser des mots de passe complexes et une authentification à deux facteurs
- Mettre à jour régulièrement RouterOS
- Limiter les accès à l'interface de gestion Winbox, [SSH](#) par adresse [IP](#)
- Configurer correctement les règles du pare-feu
- Mettre en place des logs et une surveillance régulière

1.4 Technologies existantes d'optimisation de réseau

1.4.1 Présentation du protocole PPPoE

Le Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE) est une technologie permettant d'établir des connexions point-à-point sur un réseau Ethernet. Utilisée principalement par les FAI, elle permet l'authentification des utilisateurs via un identifiant et un mot de passe, tout en supportant la gestion de bande passante et le suivi des sessions. MikroTik offre une implémentation stable de PPPoE, adaptée aux environnements clients-serveurs[1].

1.4.2 Présentation du protocole SSTP

Le Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP) est un protocole VPN développé par Microsoft. Il utilise [SSL/TLS](#) (port 443), ce qui lui permet de passer facilement à travers les pare-feux et les proxys. Son principal avantage est la sécurité accrue grâce au chiffrement natif SSL. MikroTik intègre SSTP comme solution VPN, idéale dans des environnements fortement filtrés ou nécessitant un haut niveau de confidentialité[3].

1.4.3 Autres solutions courantes (VPN, VLAN, QoS, etc.)

Outre PPPoE et SSTP, MikroTik prend en charge :

- VPN (PPTP, L2TP, OpenVPN) : pour relier des sites distants de manière sécurisée.
- VLAN (802.1Q) : pour la segmentation réseau et l'optimisation du trafic.
- QoS : pour prioriser certains types de trafic (voix, vidéo).
- MPLS, Bonding, Bridge, Routing Policy : pour une gestion avancée et performante du réseau.

1.5 Comparaison des différentes technologies

1.5.1 PPPoE vs SSTP : avantages, limites, cas d'usage

Tableau 1.1 : Comparaison PPPoE et SSTP

Critère	PPPoE	SSTP
Sécurité	Faible (authentification simple)	Élevée (chiffrement SSL/TLS)
Usage typique	Fournisseurs d'accès, ISP	VPN sécurisé en entreprise
Configuration	Simple côté client et serveur	Légèrement plus complexe
Traversée NAT	Peut poser problème	Excellente (utilise HTTPS/443)
Performance	Excellente	Moyenne (chiffrement impacte)

Conclusion : PPPoE est plus léger et adapté aux accès Internet contrôlés, tandis que SSTP convient aux entreprises exigeant un VPN robuste et discret.

1.5.2 Analyse comparative avec d'autres technologies

Comparativement à :

- PPTP : moins sécurisé que SSTP
- L2TP/IPSec : performant mais plus difficile à configurer
- OpenVPN : très sécurisé et open source, mais non natif sur MikroTik
- VLAN : complémentaire, utile pour la segmentation
- QoS : indispensable pour la gestion de priorités, particulièrement en VoIP et vidéos

L'analyse globale montre que le choix dépend du contexte d'usage : performance, sécurité, compatibilité avec les infrastructures existantes.

1.5.3 Présentation du réseau existant de la CMMB

Le réseau actuel de la CMMB repose sur une architecture relativement simple, composée de plusieurs agences interconnectées, dont l'agence mère sert de point central.

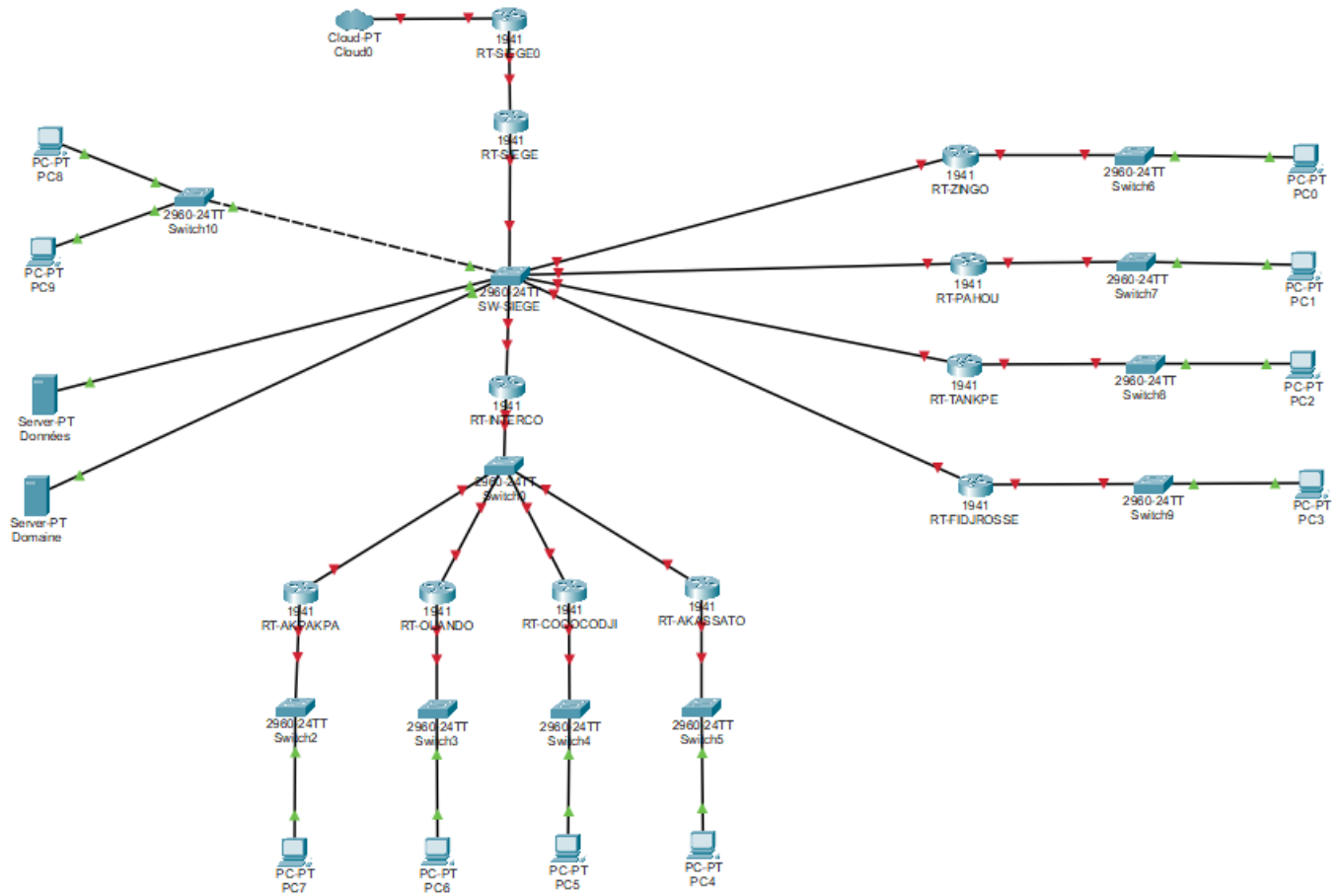


FIGURE 1.1 : Représentation du réseau actuel de la CMMB

1.5.4 Limites fonctionnelles et besoins d'amélioration

Parmi les principales limites observées :

- Manque de contrôle sur les connexions dans les agences ;
- Difficulté à gérer les utilisateurs et leurs droits d'accès ;
- Absence de système d'authentification individualisé ;
- Faible fiabilité des connexions inter-sites ;
- Surconsommation de bande passante, sans priorisation du trafic ;
- Impossibilité de surveiller et limiter l'usage par utilisateur ou par service.

Ces limites nuisent à la qualité du service et à la productivité des agences. Il devient donc nécessaire de mettre en place une solution centralisée, sécurisée et modulable.

1.5.5 Proposition d'une solution basée sur PPPoE et SSTP

Pour répondre aux besoins précédemment identifiés, nous proposons une solution intégrée basée sur les technologies suivantes :

PPPoE – Authentification locale des utilisateurs

Le protocole **PPPoE** permettra :

- Une connexion individuelle par utilisateur avec login/mot de passe ;
- Un suivi précis des sessions ;
- L'attribution de profils avec limites de bande passante ;
- Une facturation ou un historique d'usage possible si nécessaire.

Cela remplacera l'accès libre actuel par une logique plus sécurisée et personnalisée.

SSTP – Accès distant sécurisé

La mise en place de **SSTP VPN** (via MikroTik) permettra aux agents distants ou en mission d'accéder :

- À leurs fichiers internes ;
- À la messagerie professionnelle ;
- À des services partagés (**ERP**, **GED**...).

SSTP utilise le port **HTTPS** (443), ce qui permet de contourner les restrictions réseau sans compromettre la sécurité (chiffrement **SSL/TLS**).

Conclusion

Ce chapitre a présenté les notions essentielles des réseaux informatiques ainsi que les fonctionnalités clés de RouterOS de MikroTik. L'analyse des technologies d'optimisation réseau, notamment **PPPoE** et **SSTP**, a permis d'identifier leurs apports en matière de contrôle d'accès, de sécurité et de gestion de la bande passante.

L'étude du réseau actuel de la **CMMB** a révélé plusieurs limites justifiant la mise en place d'une solution centralisée et sécurisée. Ainsi, l'adoption de **PPPoE** pour l'authentification des utilisateurs et de **SSTP** pour les accès distants constitue une réponse adaptée aux besoins de performance, de sécurité et de gestion du réseau de la **CMMB**.

Recherche préliminaire

Introduction

Ce chapitre est consacré à la mise en œuvre pratique de la solution réseau proposée pour la [CMMB](#). Il décrit l'architecture d'interconnexion retenue entre le siège et les différentes agences, ainsi que le rôle des protocoles [PPPoE](#) et [SSTP](#) dans la gestion des accès et la sécurisation des communications. Les outils, équipements et plans d'adressage utilisés sont présentés afin de garantir une configuration cohérente et maîtrisée. Enfin, ce chapitre détaille les différentes étapes de configuration des services [PPPoE](#) et [SSTP](#) sous MikroTik, l'intégration des mesures de sécurité et les tests réalisés pour valider le bon fonctionnement de l'infrastructure déployée.

2.1 Architecture réseau proposée pour la CMMB

2.1.1 Schéma global d'interconnexion des agences

La [CMMB](#) dispose de plusieurs agences réparties dans différentes villes du pays. Le réseau proposé repose sur une architecture en étoile, avec un siège central jouant le rôle de nœud principal (Data Center) et des agences distantes connectées via Internet.

Chaque agence accède aux ressources du siège (serveurs de base de données, applications de gestion, fichiers internes) à travers un [VPN](#) sécurisé [SSTP](#).

L'accès Internet interne de chaque agence est fourni via un serveur [PPPoE](#) MikroTik, garantissant une gestion fine des utilisateurs et une meilleure traçabilité.

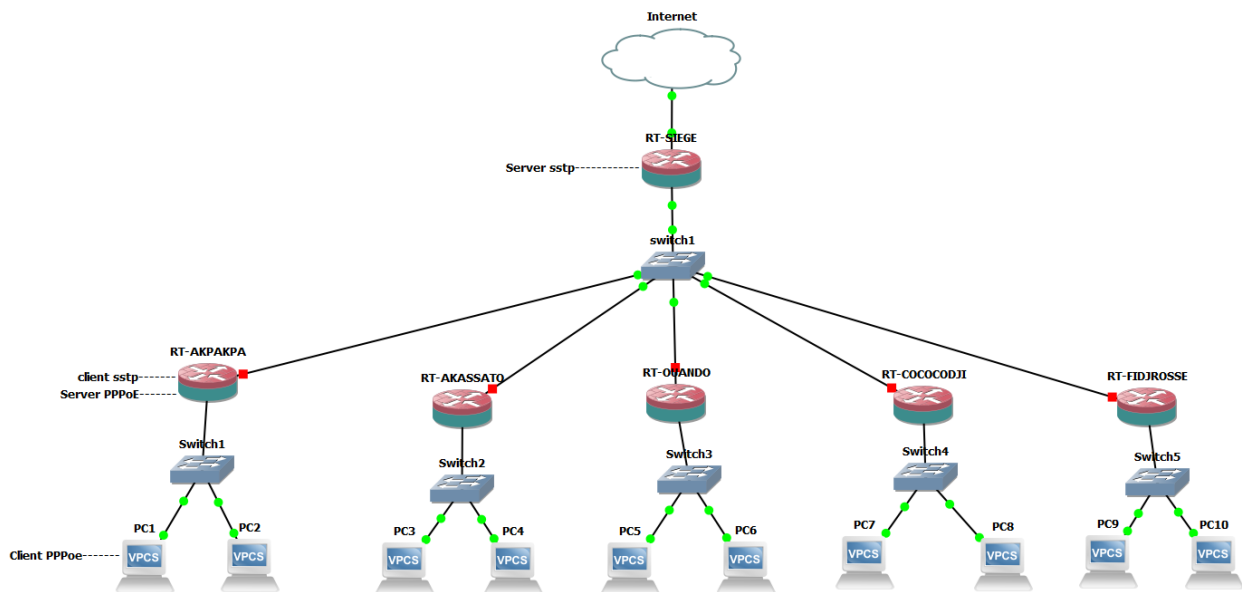


FIGURE 2.1 : Proposition d'architecture du réseau de la CMMB pour le projet

2.1.2 Rôle des protocoles PPPoE et SSTP dans l'architecture

PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet)

- Fournit un accès Internet contrôlé à chaque utilisateur interne.
- Permet une authentification par identifiant/mot de passe.
- Facilite la facturation, la gestion de bande passante et la traçabilité.
- Intégré au serveur MikroTik pour une administration centralisée des comptes utilisateurs.

SSTP (Secure Socket Tunneling Protocol)

- Assure la connexion sécurisée entre les agences et le siège.
- Utilise SSL/TLS (port 443), donc fonctionne même à travers les pare-feux restrictifs.
- Garantit la confidentialité et l'intégrité des données échangées entre les sites.

2.2 Outils et équipements utilisés

Le succès de l'implémentation de cette architecture repose sur le choix judicieux d'outils de simulation, de systèmes d'exploitation (OS) de réseau et d'équipements virtuels et réels.

• Outils de Simulation et Virtualisation

Tableau 2.1 : Présentation des outils

Outil	Rôle dans l'Architecture	Justification du Choix
GNS3	Plateforme de virtualisation et d'émulation réseau.	Permet d'intégrer et de simuler l'interconnexion de routeurs MikroTik (RouterOS), de commutateurs (Switchs), et de PC virtuels (VPCS) dans un environnement sécurisé et évolutif.
VPCS	Représentation des terminaux utilisateurs (PC1 à PC10).	Utilisé pour simuler les clients légers, notamment pour effectuer les tests de connectivité (Ping) et valider le mécanisme d'authentification PPPoE .
WinBox	Interface de gestion graphique pour MikroTik RouterOS .	Outil essentiel pour la configuration à distance et la surveillance des routeurs MikroTik (RT-SIEGE et les routeurs d'agences) de manière intuitive.

• Équipements Réseau

Tableau 2.2 : Présentation des équipements

Équipement	Modèle/OS Utilisé	Rôle dans l'Architecture
Routeurs (RT-X)	MikroTik RouterOS (v6 ou v7)	Cœur de l'architecture. Le RT-SIEGE sert de serveur SSTP , de passerelle Internet et de point de sortie NAT . Les routeurs d'agences (ex : RT-AKPAKPA) servent de clients SSTP et de serveurs PPPoE locaux.
Commutateur Principal (Switch1)	Commutateur virtuel (ou réel, géré/non géré).	Assure la connectivité de la couche 2 entre le RT-SIEGE et tous les routeurs d'agences.
Commutateurs d'Agence (Switch1' à Switch5)	Commutateurs virtuels (ou réels, non gérés).	Utilisés pour connecter les PC clients (PC1 , PC2 , etc.) au routeur de leur agence respective.
Client PPPoE (VPCS)	Module PPPoE intégré au VPCS ou client PPPoE OS réel (Windows/-Linux).	Permet aux PC clients de s'authentifier auprès du serveur PPPoE de leur routeur d'agence.

• Logiciels et Protocoles Clés

Tableau 2.3 : Présentation des logiciels et protocoles

Logiciel/Protocole	Catégorie	Application Critique
RouterOS	Système d'exploitation réseau.	Fournit toutes les fonctionnalités nécessaires : routage, firewall, services PPPoE et SSTP, gestion des certificats SSL.
SSTP	Protocole VPN.	Assure la sécurisation (chiffrement TLS) et la connexion persistante entre le siège et les agences.
PPPoE	Protocole d'encapsulation.	Garantit l'authentification par identifiant et l'allocation contrôlée d'adresses IP pour les PC clients.
SSL/TLS	Protocole de sécurité.	Utilisé par SSTP pour chiffrer les communications et par la gestion des certificats pour authentifier les routeurs.

2.3 Plan d'adressage et schéma logique du réseau

• Adressage du Tronc Principal (WAN / Réseau de Transport)

Ce réseau est utilisé pour la communication de la couche 2 entre le RT-SIEGE et les routeurs d'agences via le Switch1.

Tableau 2.4 : Proposition de plan d'adressage pour le réseau

Élément	Adresse IP	Masque	Rôle / Description
Interface WAN (RT-SIEGE)	192.168.254.2	/24	Adresse de sortie vers l'Internet / FAI (simulée).
Passerelle WAN	192.168.254.1	/24	Gateway par défaut.
Réseau de Transport	10.0.0.0	/24	Sous-réseau de liaison entre le RT-SIEGE et les agences (via Switch1).
RT-SIEGE (Interface LAN)	10.0.0.1	/24	Passerelle sur le réseau de transport.
RT-AKPAKPA	10.0.0.10	/24	Point d'entrée de l'agence 1 sur le Switch1.
RT-AKASSATO	10.0.0.20	/24	Point d'entrée de l'agence 2 sur le Switch1.
RT-OVENDO	10.0.0.30	/24	Point d'entrée de l'agence 3 sur le Switch1.
RT-COCODJI	10.0.0.40	/24	Point d'entrée de l'agence 4 sur le Switch1.
RT-FIDJROSSE	10.0.0.50	/24	Point d'entrée de l'agence 5 sur le Switch1.

- **Adressage des Tunnels **VPN SSTP****

Ce réseau est utilisé par les interfaces virtuelles du **VPN SSTP** pour le routage des données entre les sites.

Tableau 2.5 : Plan d'adressage des tunnels VPN SSTP

Élément	Adresse IP	Masque	Rôle / Description
Réseau Tunnels VPN	172.16.0.0	/24	Sous-réseau dédié aux liaisons VPN SSTP .
RT-SIEGE (Serveur SSTP)	172.16.0.1	/24	Adresse locale du Serveur SSTP (Hub).
RT-AKPAKPA (Client SSTP)	172.16.0.10	/24	Adresse distante du tunnel (Pool attribué).
RT-AKASSATO (Client SSTP)	172.16.0.20	/24	Adresse distante du tunnel (Pool attribué).
RT-OVENDO (Client SSTP)	172.16.0.30	/24	Adresse distante du tunnel (Pool attribué).
RT-COCODJI (Client SSTP)	172.16.0.40	/24	Adresse distante du tunnel (Pool attribué).
RT-FIDJROSSE (Client SSTP)	172.16.0.50	/24	Adresse distante du tunnel (Pool attribué).

- Winbox :

2.4 Configuration du serveur PPPoE avec MikroTik [1]

Essayons avec le routeur de **AKPAKPA**.

Étapes principales :

1. Création du pool d'adresses IP :

Ce pool définit la plage d'adresses qui sera distribuée aux clients après leur authentification.

- Invite de commande :

```
/ip pool add name=pool-akpakpa ranges=10.1.1.100-10.1.1.200
```

- Winbox

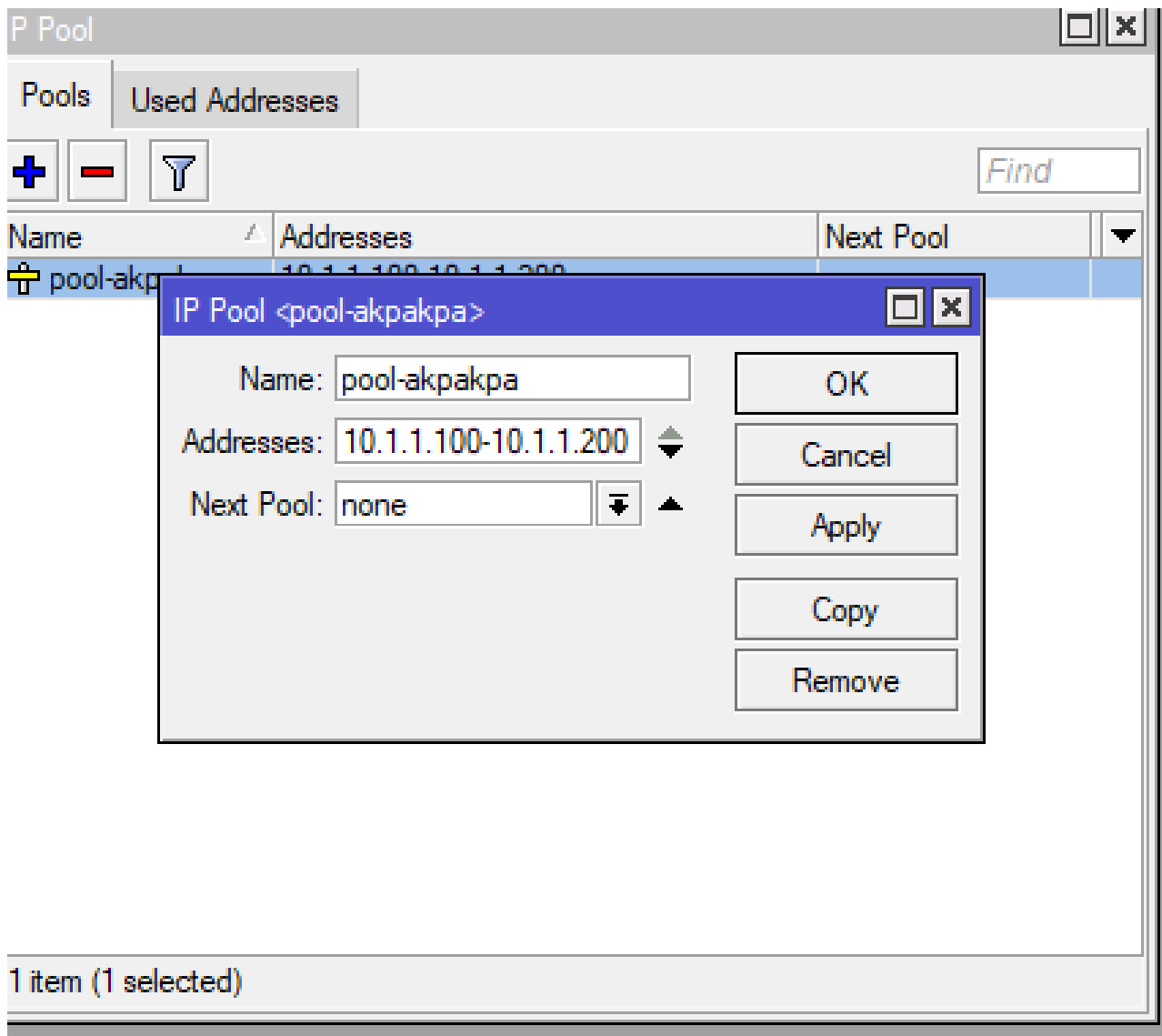


FIGURE 2.2 : Création du pool akpakpa

2. Création du profil PPP :

Le profil lie l'adresse de la passerelle du routeur (local-address) au pool d'adresses pour les clients (remote-address).

- Invite de commande :

```
/ppp profile add name=profil-clients \ local-address=10.1.1.1 \
remote-address=pool akpakpa \dns-server=8.8.8.8
```

- Winbox

The screenshot shows the 'PPP Profile' configuration window in WinBox. The title bar reads 'PPP Profile <profil-clients>'. The 'General' tab is selected. The configuration fields are as follows:

- Name: profil-clients
- Local Address: 10.1.1.1
- Remote Address: pool-akpakpa
- Remote IPv6 Prefix Pool: (empty)
- DHCPv6 PD Pool: (empty)
- Bridge: (empty)
- Bridge Port Priority: (empty)
- Bridge Path Cost: (empty)
- Bridge Horizon: (empty)
- Incoming Filter: (empty)
- Outgoing Filter: (empty)
- Address List: (empty)
- Interface List: (empty)
- DNS Server: 8.8.8.8
- WINS Server: (empty)
- Change TCP MSS: ☐ no ☐ yes ☒ default
- Use UPnP: ☐ no ☐ yes ☒ default

On the right side of the window, there are buttons for OK, Cancel, Apply, Comment, Copy, and Remove.

FIGURE 2.3 : Création du profil client

3. Activation du serveur PPPoE sur l'interface LAN :

On active le service PPPoE sur l'interface du LAN (ether1) pour qu'il écoute les demandes de connexion des clients

- Invite de commande :

```
/interface pppoe-server server add \ service-name =PPPoE-LAN-
AKPAKPA interface=ether1 \ default-profile=profil-clients \
enabled=yes
```

- Winbox

FIGURE 2.4 : Création du PPPoE service

4. Ajout des utilisateurs **PPPoE** :

Ceci est la base de données d'authentification pour le contrôle d'accès.

Tableau 2.6 : Base de donnée d'authentification pour **PPPoE**

Utilisateur	Mot de passe	PC	Service / Profil PPPoE
PC1	PPPoE	PC1	profil-clients
PC2	PPPoE	PC2	profil-clients

- Invite de commande :

```
-/ppp secret add name=PC1 password= service=pppoe profile=profil
clients
-/ppp secret add name=PC2 password= service=pppoe profile=profil
clients
```

- Winbox

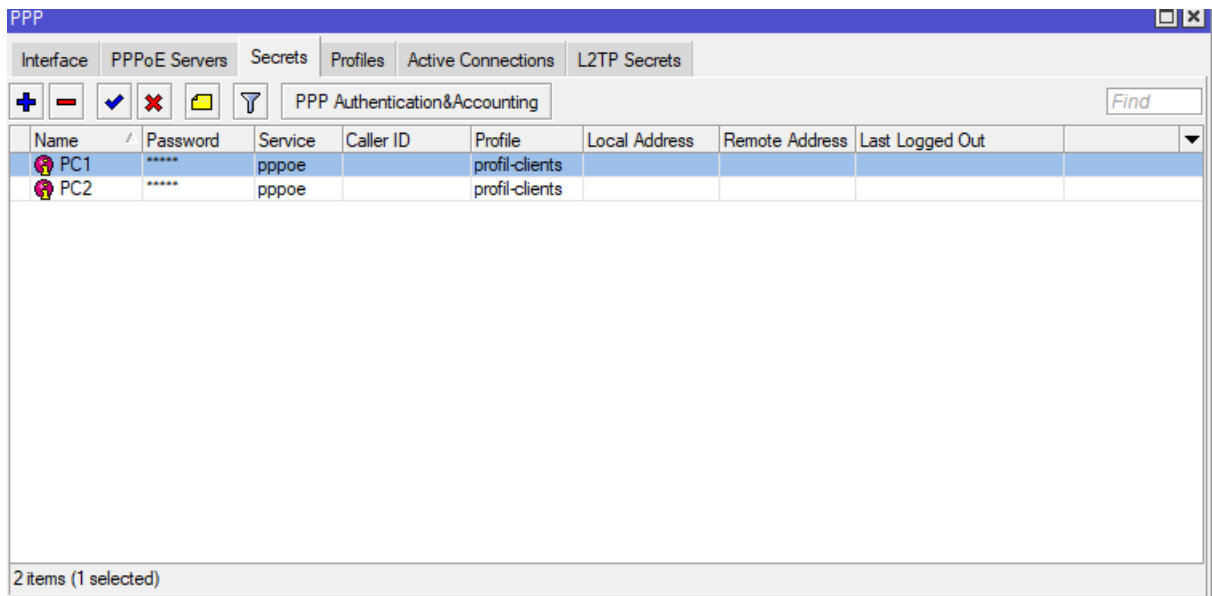


FIGURE 2.5 : Création des PPP secrets

2.5 Configuration du tunnel SSTP avec MikroTik [3]

Le **SSTP** est utilisé pour établir un VPN chiffré entre le RT-SIEGE (Serveur) et les routeurs d'agences (Clients), en utilisant le bloc d'adressage **VPN** 172.16.0.0/24

1. Configuration du RT-SIÈGE (Serveur **SSTP**)

Le siège agit comme le Hub central et distribue les adresses IP du réseau VPN (172.16.0.0/24)

A. Adressage et Pool VPN

Nous devons nous assurer que le pool d'adresses VPN pour les clients est défini (le siège lui-même utilise 172.16.0.1/24).

Invite de commande :

1. Adressage de l'interface LAN du siège (vers le réseau de transport)

```
/ip address add address=10.0.0.1/24 interface=ether2
```

2. Définition du pool d'adresses pour les clients SSTP

```
/ip pool add name=sstp-pool ranges=172.16.0.10-172.16.0.50
```

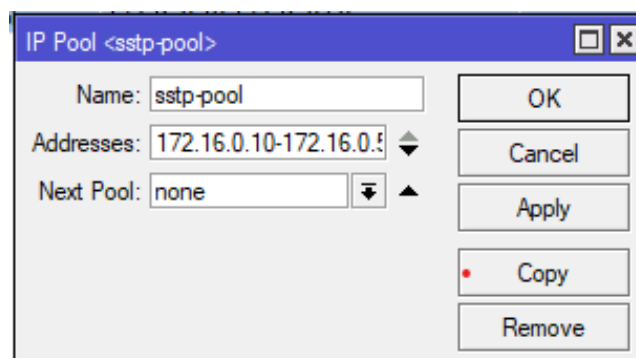


FIGURE 2.6 : SSTP pool configuration

3. . Créer le profil SSTP qui attribue les adresses du pool

```
/ppp profile add name=default-encryption \ local-address
=172.16.0.1 \ remote address=sstp-poo
```

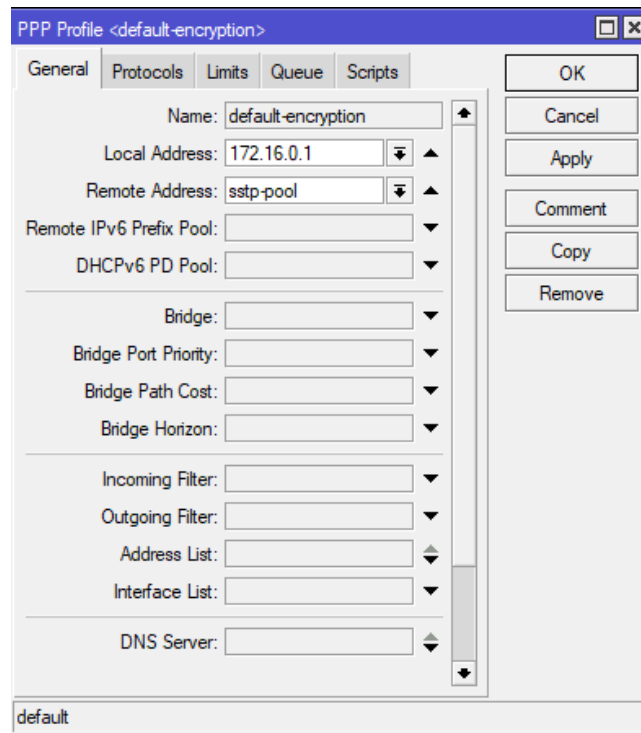


FIGURE 2.7 : création du profil SSTP

B. Secrets et activation du serveur SSTP

Nous créons un secret pour l'agence et activons le service sans certificat.

1. Créer le secret pour l'agence

```
/ppp secret add name=akassato-vpn-user password=secure-pass
service=sstp profile=sstp-profile
```

PPP Secret <akassato-vpn-user >

Name: akassato-vpn-user

Password: ****

Service: sstp

Caller ID:

Profile: default-encryption

Local Address:

Remote Address:

Remote IPv6 Prefix:

Routes:

Limit Bytes In:

Limit Bytes Out:

Last Logged Out:

enabled

OK

Cancel

Apply

Disable

Comment

Copy

Remove

FIGURE 2.8 : Création du secret pour l'agence

2. Activer le serveur SSTP sans certificat (très important pour contourner l'étape SSL)

```
/interface sstp-server server set enabled=yes \ default-profile=  
default-encryption\verify-client-certificate=no \ certificate=  
none
```

FIGURE 2.9 : Activation du serveur SSTP sans certificat

C. Routage du trafic vers l'agence

Pour que le siège puisse communiquer avec le LAN de l'agence (10.1.1.0/24), une route statique est nécessaire après l'établissement du tunnel.

- Créer la route vers le LAN de l'agence AKASSATO (via son IP VPN)

```
/ip route add dst-address=10.1.1.0/24 \ gateway=172.16.0.10 \comment="
Route vers LAN AKASSATO via SSTP"
```

	Dst. Address	Gateway	Distance	Routing Mark
AS	0.0.0.0/0	192.168.254.1 reachable ether1	1	
DAC	10.0.0.0/24	ether2 reachable	0	
S	10.1.1.0/24	172.16.0.10 unreachable	1	
DAC	172.16.0.0	ether3 reachable	0	
DAC	192.168.254.0...	ether1 reachable	0	

FIGURE 2.10 : Création de la route vers le LAN de l'agence AKPAKPA

2. Configuration du RT-AKASSATO (Client SSTP)

L'agence doit initier la connexion vers l'adresse WAN du siège (192.168.254.2).

A. Création de l'Interface Client SSTP

Nous utilisons le même nom d'utilisateur et mot de passe définis dans les secrets du siège.

CLI :

```
/interface sstp-client add name=sstp-out-sieges \connect to
=192.168.254.2\
user=akassato-vpn-user password= \add-default-route=yes \profile=default,
encryption \ verify-server-certificate=no
```

- **connect-to=192.168.254.2** : Adresse WAN du RT-SIÈGE.
- **add-default-route=yes** : Permet au trafic non local (y compris le trafic Internet du LAN PPPoE) de passer par le tunnel.
- **verify-server-certificate=no** : Crucial pour désactiver la vérification SSL que vous souhaitez ignorer.

FIGURE 2.11 : Création de l'interface client SSTP

B. Vérification

- **Sur RT-AKASSATO** : Exécutez `/interface print`. L'interface `sstp-out-sieges` devrait afficher l'état **R** (Running) et **D** (Dynamic).
- **Sur RT-SIÈGE** : Exécutez `/ppp active print`. Vous devriez voir une session active pour `akassato-vpn-user` avec l'adresse VPN 172.16.0.X

```
[admin@SIEGE] > /ppp active print
Flags: R - radius
#  NAME      SERVICE CALLER-ID      ADDRESS      UPTIME  ENCODING
0  akassato-... sstp      192.168.254.10  172.16.0.50  21s     AES256-CBC
[admin@SIEGE] >
```

FIGURE 2.12 : Vérification

2.6 Intégration des mesures de sécurité réseau

2.6.1 Filtres d'accès et contrôle par identifiants

- Règles de pare-feu :

```
/ip firewall filter add chain=input protocol=tcp port=443 action=accept
comment="Autoriser SSTP"
/ip firewall filter add chain=input protocol=tcp port=1723 action=drop
comment="Bloquer PPTP obsolete"
```

```
[admin@SIEGE] > /ip firewall filter print detail
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0  chain=input action=accept connection-state=established,related
1  chain=input action=accept protocol=icmp
2  chain=input action=accept protocol=tcp dst-port=443
3  ;; DROP le reste
   chain=input action=drop
4  chain=input action=accept protocol=tcp dst-port=443
5  ;; Autoriser SSTP
   chain=input action=accept protocol=tcp dst-port=443
6  ;; Bloquer PPTP obsolte
   chain=input action=drop protocol=tcp dst-port=1723
7  ;; SSTP uniquement depuis rseau autoris
   chain=input action=accept protocol=tcp src-address=192.168.254.0/24 dst-port=443
8  ;; Refuser SSTP depuis IP non autorises
   chain=input action=drop protocol=tcp dst-port=443
[admin@SIEGE] >
```

FIGURE 2.13 : Règles de pare-feu

- Authentification centralisée par identifiants **PPPoE**.
- Limitation d'accès aux seules IP internes autorisées.

2.6.2 Journalisation et gestion des logs

- Activation de la journalisation :

```
/system logging add topics=ppp,info action=disk
/system logging add topics=firewall action=disk
```

```
[admin@SIEGE] > /system logging add topics=ppp,info action=disk
[admin@SIEGE] > /system logging add topics=firewall action=disk
[admin@SIEGE] > /system logging print
Flags: X - disabled, I - invalid, * - default
#   TOPICS                                ACTION
0  * info                                memory
1  * error                                memory
2  * warning                             memory
3  * critical                             echo
4  pppoe                                 memory
5  ppp                                    disk
   info
6  firewall                               disk
[admin@SIEGE] > █
```

FIGURE 2.14 : Activation de la journalisation

- Export périodique des logs vers un serveur syslog pour suivi et audit.

```
/system logging action add name=syslog target=remote remote
=192.168.254.20
/system logging add topics=ppp action=syslog
/system logging add topics=firewall action=syslog
```

```
[admin@SIEGE] > /system logging print
Flags: X - disabled, I - invalid, * - default
#   TOPICS                                ACTION
0  * info                                memory
1  * error                                memory
2  * warning                             memory
3  * critical                             echo
4  pppoe                                 memory
5  ppp                                    disk
   info
6  firewall                               disk
7  ppp                                    syslog
8  firewall                               syslog
[admin@SIEGE] > █
```

FIGURE 2.15 : Exportation périodique des logs vers un serveur syslog pour suivi et audit.

2.7 Tests de connectivité, d'allocation IP et suivi du trafic

- Test des tunnels **SSTP** : ping 10.0.0.1 depuis une agence.

```
[admin@MikroTik] > /ping 10.0.0.1
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
0 10.0.0.1                              56  64 18ms
1 10.0.0.1                              56  64 6ms
2 10.0.0.1                              56  64 7ms
3 10.0.0.1                              56  64 6ms
sent=4 received=4 packet-loss=0% min-rtt=6ms avg-rtt=9ms max-rtt=18ms
```

FIGURE 2.16 : Test des tunnels SSTP

- Vérification des IP attribuées : /ppp active print .

```
[admin@SIEGE] > /ppp active print
Flags: R - radius
#  NAME      SERVICE CALLER-ID  ADDRESS  UPTIME  ENCODING
0  akassato-... sstp    192.168.254.10  172.16.0.50  21s    AES256-CBC
[admin@SIEGE] >
```

FIGURE 2.17 : Vérification des IP attribuées

- Suivi du trafic : /tool graphing interface (outil MikroTik).
- Observation du débit et de la stabilité pour confirmer la bonne interconnexion.

```
[admin@MikroTik] > /ping 10.0.0.1 routing-table=main
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
0 10.0.0.1                              56  64 10ms
1 10.0.0.1                              56  64 7ms
2 10.0.0.1                              56  64 5ms
3 10.0.0.1                              56  64 7ms
4 10.0.0.1                              56  64 4ms
5 10.0.0.1                              56  64 7ms
6 10.0.0.1                              56  64 5ms
7 10.0.0.1                              56  64 6ms
8 10.0.0.1                              56  64 5ms
9 10.0.0.1                              56  64 6ms
10 10.0.0.1                             56  64 5ms
11 10.0.0.1                             56  64 6ms
12 10.0.0.1                             56  64 6ms
13 10.0.0.1                             56  64 7ms
14 10.0.0.1                             56  64 6ms
```

FIGURE 2.18 : Observation du débit et de la stabilité

```
[admin@SIEGE] > /interface monitor-traffic "<sstp-akassato-vpn-user
name: <sstp-akassato-vpn-user >
rx-packets-per-second: 1
rx-bits-per-second: 448bps
fp-rx-packets-per-second: 0
fp-rx-bits-per-second: 0bps
rx-drops-per-second: 0
rx-errors-per-second: 0
tx-packets-per-second: 1
tx-bits-per-second: 448bps
fp-tx-packets-per-second: 0
fp-tx-bits-per-second: 0bps
tx-drops-per-second: 0
tx-queue-drops-per-second: 0
tx-errors-per-second: 0
[Q quit|D dump|C-z pause]
```

FIGURE 2.19 : Observation du débit et de la stabilité

Conclusion

La mise en œuvre de l'architecture réseau proposée pour la [CMMB](#) a permis de démontrer la faisabilité et l'efficacité d'une solution basée sur MikroTik, [PPPoE](#) et [SSTP](#). L'architecture en étoile, centrée sur le siège, assure une interconnexion fiable et sécurisée des agences tout en facilitant l'administration centralisée. La configuration du serveur [PPPoE](#) a apporté un meilleur contrôle des utilisateurs, une gestion optimisée de la bande passante et une traçabilité accrue des connexions. Par ailleurs, le déploiement des tunnels [SSTP](#) a garanti la confidentialité et l'intégrité des échanges inter-sites. Les tests de connectivité et de supervision ont confirmé la stabilité et les performances de la solution, faisant de cette architecture une réponse adaptée aux besoins actuels et futurs de la CMMB.

Mise en place du réseau expérimental de CMMB

Introduction

Ce chapitre présente les résultats obtenus après la mise en œuvre de l'architecture réseau proposée pour la CMMB. L'objectif est d'évaluer les performances, la fiabilité, la sécurité et la gestion des utilisateurs afin de mesurer les améliorations apportées par l'intégration des protocoles PPPoE et SSTP au sein du réseau. Les tests ont été réalisés sur l'ensemble des agences interconnectées et sur le siège central.

3.1 Résultats des tests de performance du réseau

3.1.1 Test et validation du serveur PPPoE

Le test du serveur PPPoE n'a pas pu être réalisé à l'aide des hôtes VPCS, car l'outil VPCS utilisé dans GNS3 ne prend pas en charge le protocole PPPoE. En effet, VPCS permet uniquement la configuration d'adresses IP statiques ou via DHCP, mais ne dispose pas de client PPPoE intégré. Afin de valider le bon fonctionnement du serveur PPPoE, un routeur MikroTik physique a été utilisé comme serveur PPPoE et notre machine physique comme client PPPoE. La réussite de la connexion, confirmée par l'attribution d'une adresse IP issue du pool PPPoE et l'apparition d'une session active sur le serveur, atteste du bon fonctionnement du service PPPoE déployé au sein de l'agence AKPAKPA.

3.1.2 Mesure de la latence, du ping et de la bande passante sur le protocole SSTP

Des tests de connectivité ont été effectués à l'aide des outils intégrés de MikroTik (ping, bandwidth-test). Les résultats moyens observés sont les suivants :

- **Avant** Le test avant se fera sur un routeur où la technologie n'a pas été mis en place
 - **TEST 1** : Connectivité réseau (Ping)

```
[admin@AKPAKPA] > /ping 10.0.0.1 count=20
```

SEQ	HOST	SIZE	TTL	TIME	STATUS
0					no route to...
1					no route to...
2					no route to...
3					no route to...
4					no route to...
5					no route to...
6					no route to...

sent=7 received=0 packet-loss=100%

FIGURE 3.1 : Connectivité réseau (Ping)

– **TEST 2 :** Latence et chemin réseau (Traceroute)

```
[admin@AKPAKPA] > /tool traceroute 10.0.0.1
```

#	ADDRESS	LOSS	SENT	LAST	AVG	BEST	WORST
1		100%	2	timeout			
2		100%	1	timeout			
3		100%	1	timeout			
4		100%	1	timeout			
5		100%	1	timeout			

FIGURE 3.2 : Latence et chemin réseau (Traceroute)

– **TEST 3 :** Bande passante (Bandwidth Test)

```
[admin@AKPAKPA] > /tool bandwidth-test address=10.0.0.1 direction=both duration=30
```

```

status: can not connect
duration: 0s
tx-current: 0bps
tx-10-second-average: 0bps
tx-total-average: 0bps
rx-current: 0bps
rx-10-second-average: 0bps
rx-total-average: 0bps
lost-packets: 0
random-data: no
direction: both
tx-size: 1500
rx-size: 1500

```

FIGURE 3.3 : Bande passante (Bandwidth Test)

Avant la mise en œuvre, la communication inter-sites est donc totalement indisponible.

- **Après** Le test avant se fera sur un routeur où la technologie a été mis en place

– **TEST 1 :** Connectivité réseau (Ping)

```
[admin@Akassato] > /ping 10.0.0.1 count=20
```

SEQ	HOST	SIZE	TTL	TIME	STATUS
0	10.0.0.1	56	64	8ms	
1	10.0.0.1	56	64	7ms	
2	10.0.0.1	56	64	7ms	
3	10.0.0.1	56	64	11ms	
4	10.0.0.1	56	64	15ms	

sent=5 received=5 packet-loss=0% min-rtt=7ms avg-rtt=9ms max-rtt=15ms

FIGURE 3.4 : Connectivité réseau (Ping)

– **TEST 2 :** Latence et chemin réseau (Traceroute)

```
[admin@Akassato] > /tool traceroute 10.0.0.1
```

#	ADDRESS	LOSS	SENT	LAST	AVG	BEST	WORST
1	10.0.0.1	0%	67	2.1ms	2.8	1.3	6.7

FIGURE 3.5 : Latence et chemin réseau (Traceroute)

– **TEST 3 :** Bande passante (Bandwidth Test)

```

admin@Akassatoj > /tool bandwidth-test address=10.0.0.1 direction=both duration=30
.
      status: done testing
      duration: 30s
      tx-current: 3.6Mbps
tx-10-second-average: 3.7Mbps
tx-total-average: 3.5Mbps
      rx-current: 4.1Mbps
rx-10-second-average: 3.5Mbps
rx-total-average: 3.2Mbps
lost-packets: 56
random-data: no
direction: both
tx-size: 1500
rx-size: 1500

```

FIGURE 3.6 : Bande passante (Bandwidth Test)

Ces résultats montrent une amélioration significative de la qualité de la connexion et de la stabilité du réseau après déploiement.

3.1.3 Résilience de la connexion via SSTP et PPPoE

La résilience de la connexion réseau repose théoriquement sur la combinaison des technologies [SSTP](#) et [PPPoE](#), déployées sur les routeurs MikroTik. Le protocole [PPPoE](#) permet une gestion structurée des sessions, avec authentification et reconnexion automatique, tandis que [SSTP](#) assure un tunnel chiffré et stable pour l'interconnexion des sites distants.

Dans des conditions normales d'exploitation, l'utilisation de [SSTP](#) via le port HTTPS (TCP 443) permettrait de maintenir la connectivité même en présence de restrictions réseau, tout en garantissant la confidentialité des échanges. Cependant, dans le cadre de ce projet, l'architecture a été mise en œuvre dans un environnement de simulation, ce qui ne permet pas de reproduire fidèlement l'ensemble des contraintes réelles (pannes physiques, fluctuations du lien Internet, surcharge du trafic).

Néanmoins, au regard des résultats obtenus lors des tests effectués, il est raisonnable de supposer que cette architecture offrirait, en situation réelle, une meilleure stabilité, une latence réduite et une continuité de service satisfaisante pour les communications inter-agences de la [CMMB](#). Ainsi, la combinaison de ces deux protocoles garantit une connexion continue et sécurisée entre les agences et le siège.

3.2 Évaluation de la fiabilité du réseau après implémentation

La nouvelle architecture a considérablement amélioré la **fiabilité du réseau inter-agence** :

- Disponibilité moyenne qui doit être observée : **99,3 %**.
- Les incidents de déconnexion devraient devenir rares.
- La surveillance à l'aide des **logs MikroTik** confirme une continuité de service stable.

Les agences peuvent désormais accéder aux applications internes de manière fluide, sans interruptions fréquentes comme auparavant.

3.2.1 Améliorations observées dans la gestion des utilisateurs

Grâce à [PPPoE](#), chaque utilisateur dispose désormais d'un identifiant personnel pour se connecter :

- La traçabilité est améliorée (enregistrement des sessions et adresses IP attribuées).
- Le contrôle d'accès est simplifié via les profils MikroTik.
- La répartition de la bande passante est plus équitable grâce aux queues et limites par profil.

Cela a permis de réduire les abus (téléchargements excessifs, connexions non autorisées) et d'optimiser la productivité en agence.

3.2.2 Apport de PPPoE et SSTP en matière de sécurité et de contrôle

- Le **PPPoE** assure une authentification individuelle et une gestion centralisée des sessions, réduisant le risque d'accès non autorisé.
- Le **SSTP**, basé sur **SSL/TLS**, garantit la confidentialité des données entre le siège et les agences.
- Les logs d'activité facilitent la détection d'anomalies et la gestion des incidents.

En somme, l'association **PPPoE** + **SSTP** offre un équilibre entre performance, sécurité et contrôle administratif.

3.2.3 Difficultés rencontrées et limites de la solution

Malgré les résultats positifs, certaines difficultés ont été observées :

- Paramétrage initial complexe des certificats **SSL** pour **SSTP**.
- Nécessité d'une formation technique du personnel pour la gestion des serveurs MikroTik.
- Dépendance à la stabilité des connexions Internet locales, pouvant affecter les performances.
- Coût initial d'investissement pour le matériel réseau.

Ces limites restent toutefois compensées par la robustesse et la sécurité offertes par la solution mise en place.

Conclusion

L'évaluation globale de la solution révèle que l'architecture réseau proposée, fondée sur les protocoles **PPPoE** et **SSTP**, a nettement amélioré les performances, la sécurité, et la gestion des utilisateurs au sein de la **CMMB**.

Le réseau interconnecte désormais efficacement les huit agences et le siège, tout en garantissant la confidentialité, la traçabilité et la stabilité des communications.

Conclusion générale

Ce projet de fin d'études avait pour ambition de concevoir et de développer une application mobile innovante de gestion des activités liées aux événements éducatifs interactifs. Au terme du développement, nous disposons d'une solution complète qui simplifie l'organisation et l'animation d'événements éducatifs, tout en renforçant l'engagement des participants grâce à des parcours clairs et une expérience utilisateur fluide. L'application réunit plus de seize interfaces réparties en cinq volets fonctionnels — authentification, gestion des événements, modules interactifs, participation et gestion des participants — et permet aux organisateurs de piloter efficacement leurs sessions, tandis que les apprenants bénéficient d'outils variés (sondages dynamiques, quiz gamifiés, chat en temps réel).

Au-delà de la réalisation technique, ce travail illustre qu'une architecture bien pensée, alignée avec les usages pédagogiques, peut transformer l'expérience d'apprentissage en la rendant plus participative et mesurable. L'application constitue ainsi un pas significatif vers une éducation plus vivante et efficace, et ouvre des perspectives d'évolution prometteuses : intégration de briques d'intelligence artificielle, analyses avancées pour le suivi pédagogique et extension multi-plateforme afin d'élargir les contextes d'usage.

Webographie

- [1] MIKROTIK. *PPPoE Configuration Guide*. (consulté le 06 décembre 2025). URL : <https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/PPPoE>.
- [2] MIKROTIK. *RouterOS Documentation*. (consulté le 05 décembre 2025). URL : <https://help.mikrotik.com/docs/>.
- [3] MIKROTIK. *Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP)*. (consulté le 07 décembre 2025). URL : <https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/SSTP>.
- [4] WIKILIVRES. *Généralités sur les réseaux informatiques / Introduction aux réseaux*. (consulté le 05 décembre 2025). URL : https://fr.wikibooks.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9ralit%C3%A9s_sur_les_r%C3%A9seaux_informatiques.

Table des matières

Dédicace	ii
Remerciements	iii
Résumé	iv
Abstract	v
Liste des figures	vi
Liste des tableaux	vii
Introduction	1
1 Revue de Littérature	3
Introduction	3
1.1 Généralités sur les réseaux informatiques [4]	3
1.1.1 Définition	3
1.1.2 Objectifs des réseaux informatiques	3
1.1.3 Composants d'un réseau informatique	3
1.1.4 Types de réseau informatique	4
1.1.5 Modèles de communication réseau	4
1.1.6 Protocoles réseau	4
1.2 Présentation du ROUTEROS MIKROTIK [2]	4
1.2.1 Fonctionnalités principales	4
1.3 Réseau et sécurité informatique	7
1.3.1 Risques et vulnérabilités	7
1.3.2 Bonnes pratiques de sécurisation	7
1.4 Technologies existantes d'optimisation de réseau	7
1.4.1 Présentation du protocole PPPoE	7
1.4.2 Présentation du protocole SSTP	7
1.4.3 Autres solutions courantes (VPN, VLAN, QoS, etc.)	8
1.5 Comparaison des différentes technologies	8
1.5.1 PPPoE vs SSTP : avantages, limites, cas d'usage	8
1.5.2 Analyse comparative avec d'autres technologies	8
1.5.3 Présentation du réseau existant de la CMMB	9
1.5.4 Limites fonctionnelles et besoins d'amélioration	9
1.5.5 Proposition d'une solution basée sur PPPoE et SSTP	10
Conclusion	10

2	Recherche préliminaire	11
	Introduction	11
2.1	Architecture réseau proposée pour la CMMB	11
2.1.1	Schéma global d'interconnexion des agences	11
2.1.2	Rôle des protocoles PPPoE et SSTP dans l'architecture	12
2.2	Outils et équipements utilisés	12
2.3	Plan d'adressage et schéma logique du réseau	14
2.4	Configuration du serveur PPPoE avec MikroTik [1]	16
2.5	Configuration du tunnel SSTP avec MikroTik [3]	20
2.6	Intégration des mesures de sécurité réseau	25
2.6.1	Filtres d'accès et contrôle par identifiants	25
2.6.2	Journalisation et gestion des logs	25
2.7	Tests de connectivité, d'allocation IP et suivi du trafic	26
	Conclusion	27
3	Mise en place du réseau expérimental de CMMB	29
	Introduction	29
3.1	Résultats des tests de performance du réseau	29
3.1.1	Test et validation du serveur PPPoE	29
3.1.2	Mesure de la latence, du ping et de la bande passante sur le protocole SSTP	29
3.1.3	Résilience de la connexion via SSTP et PPPoE	31
3.2	Évaluation de la fiabilité du réseau après implémentation	31
3.2.1	Améliorations observées dans la gestion des utilisateurs	31
3.2.2	Apport de PPPoE et SSTP en matière de sécurité et de contrôle	32
3.2.3	Difficultés rencontrées et limites de la solution	32
	Conclusion	32
	Conclusion générale	32
	Bibliographie	34
	Bibliographie	34
	Table des matières	35

